

Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum: Geometrie, Spektrum und Faser

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum	2
A Die Ausgangslage: Flachheit ist nicht der Unterschied	6
B Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]	7
C Anisotropie: wo die Zeit-Masse-Relation ablesbar wird [K]	8
C.1 Die Kreuzungskarte ist diskret und kurz	8
D Zeit aus dem Massenkreis: die Reziprozität ist modenweise exakt [K]	9
D.1 Zeitperioden als Überlagerungsbuchhaltung	9
D.2 Modenweise Exaktheit – und was genau exakt ist	9
D.3 Die Periode ist zunächst ein Ort, nicht eine Dauer	9
D.4 Die zeitliche Ablesung trägt einen γ -Faktor	10
D.5 Im Gemisch wird die Gleichung zur Ungleichung	10
D.6 Die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar	11
E Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze	13
F Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]	14
F.1 Am Gitter nachgerechnet	14
F.2 Die 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen	14
F.3 Zwei Konsequenzen	14
G Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht [K]	16
H Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]	17
I Ankerlose Ergebnisse [K]	18
I.1 Zwei Kongruenzsätze für die D4-Theta-Reihe	18
I.2 Charakteraufgelöstes T^4/Z_3 -Spektrum	18
I.3 Casimir: das dichteste Gitter verliert	19
I.4 Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert	19
J Was hier noch nackt ist – und was nicht [K]	20
J.1 Unberührt: alles Ankerlose	20
J.2 Ein Faktor: alle absoluten Energien	21
J.3 Der Operator, nicht die Umrechnung: die Störungsrechnung [K]	21
K Statusübersicht	23
L Prüfskripte	25

Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum

Worum es geht

Die FFGFT rechnet geometrisch auf T^4 mit dem D4-Gitter und quantenmechanisch auf $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282). Beim Übergang stellt sich eine naheliegende Frage: *Werden die Gitter dabei flach?* Bleibt von Kusszahl 24, Packungsdichte und Trialität etwas übrig, oder ist im Hilbertraum jedes Gitter dasselbe?

Die Antwort lautet: Der Torus ist ohnehin flach – die Krümmung war nie der Unterschied –, und die Gitterstruktur geht nicht verloren, sondern **wandert ins Spektrum und in die Faser**. Dieses Dokument rechnet das durch (drei Skripte, Kap. J) und findet:

1. **Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]:** Z^4 beginnt bei $|k|^2 = 1$ mit Entartung 8, D4 bei $|k|^2 = 2$ mit Entartung 24; die ungeraden Normen fehlen bei D4 vollständig. Die erste Anregung trägt exakt $24 = 12 + 12$ – FCC-Hälfte und Wicklungshälfte getrennt adressierbar.
2. **Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]:** $|\text{Aut}(D4)| = 1152 = |W(F_4)|$, Quotient zu $W(D4)$ ist $6 = |S_3|$; unter den 80 Ordnung-3-Elementen erzeugen 16 exakt den T^4/Z_3 -Orbifold mit $|\det(1 - A)| = 9$ Fixpunkten und wirken auf jedem Modenorbit als $\mathbb{C}^3$ -Zirkulant.
3. **Ein Negativbefund mit Satzcharakter [K]:** 5 teilt $1152 = 2^7 \cdot 3^2$ nicht, also enthält $\text{Aut}(D4)$ kein Element der Ordnung 5. Die Fünffachdrehung, aus der $\theta = 2/9$ stammt (Dok. 293), ist mit dem Gitter prinzipiell unverträglich – die Phase gehört einer anderen Schicht.
4. **Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]:** $24 = 8 \times 3 = 4 \times 6$; vier disjunkte Sechserblöcke mit genau dem C_3 -Inhalt, den $3 \oplus 3'$ verlangt.
5. **Die Reziprozität ist modenweise exakt – als Ort-Relation [K]:** $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ identisch für jede Mode (de Broglie auf der Massenrichtung; Wicklungszahl = Massenzahl). Die zeitliche Ablesung trägt $1/\gamma$, das Massengemisch einen Jensen-Exzess ≥ 1 : exakt wird die Relation nur für die ruhende, scharfe Mode.
6. **Die Störungsrechnung ist ausgeführt [K]:** Multipllettgrößen folgen den Irrep-Dimensionen der respektierten Symmetrie, nicht den Orbits – $9 + 8 + 4 + 2 + 1$ im voll symmetrischen Fall, $8 \times 1 + 8 \times 2$ bei Z_3 , generisch 24 Einzelniveaus.
7. **Die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar [K]:** Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Korrekturen – Wicklungszahlen sind topologisch, der Defekt $d = 100\xi$ akkumuliert nur ausgerollt. Die Fälle A/B/C aus Dok. 313/295 lassen das Modenspektrum unberührt; die Kapitel E–H sind damit fallunabhängig. Dieselbe Grenze regelt die fraktale Frage (Kap. J): K_{frak} ist kumulativ (Dok. 133) und greift nur über die Skalenbrücke; lokal wirkt allein $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ mit $6,7 \times 10^{-5}$.

Kein Teil der A-Serie; Status: Arbeitsdokument. Bezüge: Dok. 230/282 ($\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$), 285 (Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$), 291 (Kanalanalyse), 293 ($\theta = 2/9$ ikosaedrisch), 133 (Herleitung K_{frak} : kumulativ, RG-Lauf), 295/313 (Schließungsgabelung), 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität), 311 (Vier auf Drei, $24 = 12 + 12$).

Leseführung: der rote Faden

Die Frage. Im Hilbertraum wird das Gitter zur Indexmenge der Fourier-Moden. Damit ist es keine Kugelpackung mehr – in diesem Sinn wird jedes Gitter „flach“. Die Frage ist, ob damit auch die Information verschwindet.

Die Antwort in einer Zeile. *Geometrie* $\rightarrow$ *Spektrum* + *Faser*. Die Entartungen des Laplace-Operators sind die Thetareihe des Gitters; die Kusszahl wird zur Entartung der ersten Anregung; die Trialität wird zur Orbifold- und Faserstruktur.

Was daraus folgt. Erstens sind zwei flache Tori am Spektrum unterscheidbar (Kap. B). Zweitens wird die $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Struktur bei $R_4 \neq R_{123}$ im Spektrum ablesbar, und die Niveauordnung ändert sich an genau zwei Wurzelradien (Kap. C). Drittens braucht die Z_3 nicht gesetzt zu werden – sie ist Gittersymmetrie (Kap. E).

Die Grenze, sauber gezogen. Die Fünffachsymmetrie ist am Gitter unmöglich (Kap. F). Das trifft die Verdopplung nicht, weil diese auf der *Faser* lebt und die Schnittstelle bei der Ebenen genau C_3 ist – besetzt durch die Trialität (Kap. G). Und die Container-Struktur gilt auf *jeder* Schale, kann also keine auszeichnen (Kap. H) – dieselbe Muster-gegen-Besetzung-Logik wie in Dok. 293.

Der Vorbehalt, präzisiert. Gerechnet wird mit dem glatten Laplace. Kap. J trennt, was das kostet, und stützt sich dabei auf Dok. 133: $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist *lokal* und wirkt mit $6,7 \times 10^{-5}$; $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist *kumulativ* (RG-Lauf über 17 Größenordnungen) und greift allein über die Skalenbrücke. Nackt sind damit nur die SI-Absolutwerte ($-1,33\%$ über den Anker); Zählungen, Verhältnisse und Container sind es nicht. Die Entartungsaufspaltung unter Störung ist gerechnet – sie folgt den Irrep-Dimensionen der Störungssymmetrie, nicht den Orbits, und liegt bei $\sim 10^{-5}$. Kap. D2 trägt zudem die Grenze zwischen eingerolltem und ausgerolltem Zustand nach: fraktale Korrekturen gibt es nur ausgerollt, weshalb die Schließungsgabelung (Dok. 313/295) spektral unsichtbar bleibt und die Kap. E–H nicht belastet.

In einem Satz: Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos – was die Geometrie trug, tragen Spektrum und Faser, und die Arbeitsteilung zwischen beiden ist exakt bestimmbar, solange man die glatte Näherung als solche buchführt.

Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole dieses Dokuments. Größen, die nur an einer Stelle auftreten, werden dort eingeführt.

Notationshinweis. In der Gittertheorie ist Λ das übliche Zeichen für ein Gitter (Conway/Sloane). Im FFGFT-Korpus ist Λ jedoch belegt – als kosmologische Konstante, in Λ CDM und insbesondere als Abschlussskala $\Lambda^* = 1/R_H^2$ (Dok. 312). Dieses Dokument verwendet deshalb durchgehend Γ für das Gitter und Γ^* für das duale Gitter. Ebenso wird L^* hier *nicht* verwendet, da es in Dok. 312 die Zyklenlänge bezeichnet; die Kantenlänge des Torus heißt hier R_{123} bzw. R_4 .

Symbol	Bedeutung
<i>Gitter und Torus</i>	
Γ	Gitter in $\mathbb{R}^4$; definiert den Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ (statt des in der Gitterliteratur üblichen Λ , siehe Notationshinweis)
Γ^*	duales Gitter; trägt die zulässigen Wellenvektoren der Fourier-Moden

Symbol	Bedeutung
D_4	Wurzelgitter D_4 : alle ganzzahligen k mit $\sum k_i$ gerade; Kusszahl 24
$\mathbb{Z}^4$	kubisches Gitter $\mathbb{Z}^4$; Kusszahl 8, exakt selbstdual
D_4^*	duales D_4 -Gitter; bis auf Skalierung wieder ein D_4 -Gitter
R_{123}, R_4	Radien der drei Raumrichtungen bzw. der vierten Richtung
r	Radienverhältnis $r = R_4/R_{123}$ (dimensionslos)
Spektrum	
k	Wellenvektor (Modenindex), $k \in \Gamma^*$
k_4	vierte Komponente von k ; $k_4 = 0$ trennt die FCC-Hälfte von der Wicklungshälfte
$ k ^2$	Norm; zugleich Eigenwert des Laplace-Operators auf dem isotropen Torus
$E(k)$	Eigenwert bei Anisotropie, $E = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$
$N(n)$	Entartung der Schale $ k ^2 = n$; Koeffizient der Thetareihe
θ_{D_4}	Thetareihe des D_4 -Gitters, $\theta_{D_4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$
$\theta(t)$	Wärmekern-Thetafunktion, $\theta(t) = \sum_k e^{-t k ^2}$
$\zeta_M(s)$	Epstein-Zetafunktion des Gitters M ; $s = -1/2$ ist der Casimir-Punkt
Symmetrien	
$\text{Aut}(\Gamma)$	Automorphismengruppe des Gitters (längenerhaltende Selbstabbildungen)
$W(F_4), W(D_4)$	Weylgruppen; $ W(F_4) = 1152$, $ W(D_4) = 192$
A	Element der Ordnung 3 in $\text{Aut}(D_4)$; halbzahlig, daher exakt über $2A$ gerechnet
$\det(1 - A)$	Determinante; $ \det(1 - A) = 9$ zählt die Orbifold-Fixpunkte
Z_3, C_3	zyklische Gruppe der Ordnung 3 (Triality bzw. Faserwirkung)
S_3, A_5	symmetrische Gruppe auf 3 Elementen; alternierende Gruppe auf 5 Elementen (ikosaedrisch)
ω	dritte Einheitswurzel, $\omega = e^{2\pi i/3}$; Phase $+120^\circ$
χ_0, χ_1, χ_2	die drei Z_3 -Charaktere; indizieren die Sektoren des Orbifolds
Hilbertraum und Faser	
$\mathcal{H}$	Zustandsraum, $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{T}^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282)
$\mathbb{C}^3$	Faser über jedem Punkt; trägt die Z_3 -Struktur
$3, 3'$	die beiden Triplets der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285)
φ	Goldener Schnitt, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$; tritt nur in der A_5 -Schicht auf
$\theta = 2/9$	Phasenanteil aus Dok. 293; keine Gitterinvariante (Kap. F)
FFGFT-Bezüge	
$\xi = 4/30000$	geometrische Grundkonstante der FFGFT

Symbol	Bedeutung
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Relation; im Spektrum als Aufspaltung bei $r \neq 1$ ablesbar
<i>Statuslabel</i>	
[K]	Kernableitung: gerechnet und kontrolliert
[S]	Strukturaussage: konsistent, aber nicht abgeleitet
Satz	mathematisch bewiesen, nicht nur numerisch geprüft
Grenze	explizit gebuchte Reichweitenbeschränkung

Kapitel A

Die Ausgangslage: Flachheit ist nicht der Unterschied

Der Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ ist *immer* flach, egal welches Gitter Γ ihn definiert. D4-Torus und Z^4 -Torus haben beide Krümmung null. Der Unterschied liegt nicht in der Krümmung, sondern in der Gitterstruktur: Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte $\pi^2/16$ gegen $\pi^2/32$.

Beim Übergang in $\mathcal{H} = L^2(T^4)$ wird das Gitter zur **Indexmenge der Fourier-Moden**: Die Basis sind ebene Wellen $e^{ik \cdot x}$, und die zulässigen k liegen auf dem dualen Gitter Γ^* . In diesem Sinn wird jedes Gitter im Hilbertraum flach – es ist keine Kugelpackung im Raum mehr, sondern ein Punktgitter von Quantenzahlen.

Die Geometrie geht dabei nicht verloren, sie wandert. Der Laplace-Operator hat Eigenwerte $|k|^2$, und die Entartung jedes Eigenwerts ist die Anzahl der Gittervektoren dieser Länge – die Thetareihe des Gitters. Die 24 kürzesten D4-Vektoren werden zur 24-fachen Entartung der ersten Anregung, und die Zerlegung $24 = 12 + 12$ aus Dok. 311 (FCC-Nachbarn plus Wicklungsnachbarn) bleibt als k_4 -Aufspaltung exakt lesbar.

Zwei Anker halten diese Übersetzung stabil:

1. **D4 ist bis auf Skalierung selbstdual** – $D4^*$ ist wieder ein D4-Gitter. Die Fourier-Transformation führt nicht aus der Familie heraus. (Z^4 ist exakt selbstdual.)
2. **Die Faser ändert am Gitter nichts.** In $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ hängt die $\mathbb{C}^3$ -Faser an jedem Punkt und trägt die Z_3 -Struktur; das Modengitter bleibt Γ^* .

Geometrie $\rightarrow$ Spektrum + Faser

(A.1)

Kapitel B

Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]

Vollständige Schalenanzählung bis $|k|^2 = 12$:

Norm $ k ^2$	Z^4	D4	D4-Split ($k_4=0$ / $k_4 \neq 0$)
1	8	0	—
2	24	24	12 / 12
3	32	0	—
4	24	24	6 / 18
5	48	0	—
6	96	96	24 / 72
7	64	0	—
8	24	24	12 / 12
9	104	0	—
10	144	144	24 / 120
11	96	0	—
12	96	96	8 / 88

Drei Ablesungen:

(i) Zwei flache Tori sind spektral unterscheidbar. Z^4 beginnt bei Norm 1 mit Entartung 8, D4 bei Norm 2 mit Entartung 24. Bei D4 fehlen die ungeraden Normen *vollständig* – die Paritätsbedingung $\sum k_i$ gerade schließt sie aus. Was die Krümmung nicht unterscheidet, unterscheidet das Spektrum sofort.

(ii) Unabhängige Kontrolle bestanden. Die D4-Reihe 24, 24, 96, 24, 144, 96... ist die bekannte Thetareihe $\theta_{D4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$; die Skriptrechnung reproduziert sie koeffizientenweise.

(iii) Die 12 + 12-Zerlegung ist spektral adressierbar. Die erste Anregung trägt exakt zwölf Moden mit $k_4 = 0$ (die räumliche FCC-Hälfte) und zwölf mit $k_4 \neq 0$ (die Wicklungshälfte). Bei höheren Schalen ist die Aufspaltung asymmetrisch (6/18 bei Norm 4, 8/88 bei Norm 12): **Die 12/12-Symmetrie ist eine Eigenschaft der ersten Schale, kein Allgemeinsatz.** Das ist ausdrücklich zu buchen – Dok. 311 argumentiert mit $24 = 12 + 12$, und diese Aussage gilt genau dort, wo sie gemacht wird.

Kapitel C

Anisotropie: wo die Zeit-Masse-Relation ablesbar wird [K]

Wird die vierte Richtung mit anderem Radius kompaktifiziert ($r = R_4/R_{123}$, Eigenwert $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$), spaltet die erste Schale auf:

r	E (Wicklung, 12 Moden)	E (FCC, 12 Moden)
1,0	2,000	2,000 (entartet: 24)
1,1	1,826	2,000
1,5	1,444	2,000
2,0	1,250	2,000

Die FCC-Moden bleiben bei $E = 2$ fest, die Wicklungsmoden folgen exakt

$$E_{\text{Wicklung}} = 1 + \frac{1}{r^2}, \quad \Delta = 1 - \frac{1}{r^2}. \quad (\text{C.1})$$

Die Aufspaltung ist ein direktes Maß für das Radienverhältnis – **die Stelle, an der die $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Struktur im Spektrum ablesbar wird**: Massenrichtung und Raumrichtungen tragen verschiedene Anregungsenergien, sobald sie verschieden lang sind.

C.1 Die Kreuzungskarte ist diskret und kurz

Alle Niveaus haben die Form $E = a + b/r^2$ mit ganzzahligen a, b . Im Bereich $1 < r \leq 2,5$ gibt es unter allen Niveaus bis Norm 8 **exakt zwei** Kreuzungsradien:

$r = \sqrt{2}$	reine Wicklung $(0, 0, 0, \pm 2)$ kreuzt die FCC-12
$r = \sqrt{3}$	reine Wicklung kreuzt die Wicklungs-12

Die Niveaufolge ändert sich also nicht kontinuierlich-chaotisch, sondern an zwei ausgezeichneten Wurzelradien. Jede Ordnungsaussage über die niedrigsten Anregungen zerfällt in genau drei Regime: $r < \sqrt{2}$, $\sqrt{2} < r < \sqrt{3}$, $r > \sqrt{3}$. Jenseits von $\sqrt{3}$ ist der *Grundton* des Spektrums eine reine Wicklung (bei $r = 2$: $E = 1,00$ mit 2 Moden vor 1,25 mit 12 vor 2,00 mit 12).

Kapitel D

Zeit aus dem Massenkreis: die Reziprozität ist modenweise exakt [K]

Die vierte Richtung ist die Zeit-Masse-duale; ausgerollt wird auf Zeit. Zwei Prüffragen: Wie entstehen Zeitperioden – und gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$ nur im Mittel, wenn sich Masse und Zeit gleich verteilen?

D.1 Zeitperioden als Überlagerungsbuchhaltung

Das Ausrollen der kompakten vierten Richtung ist die universelle Überlagerung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$; die Decktransformationsgruppe ist $\mathbb{Z}$, die abgerollte Koordinate zählt Zyklusdurchläufe. Eine k_4 -Mode $e^{ik_4 x_4/R_4}$ wird dabei zur periodischen Funktion mit Periode $T_k = 2\pi R_4/k_4$. Da $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ abelsch ist, ist diese Buchhaltung *verlustfrei* – dieselbe Konstruktion, die bei nichtabelschen Fundamentalgruppen zur Treuefrage wird, ist hier per Struktur treu.

D.2 Modenweise Exaktheit – und was genau exakt ist

Im Deformationsspektrum (Kap. C) ist $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$ wörtlich $E^2 = p_{\text{Raum}}^2 + m^2$ mit $m_k = k_4/R_4$ – **die Wicklungszahl ist die Massenzahl**. Damit gilt

$$T_k \cdot m_k = \frac{2\pi R_4}{k_4} \cdot \frac{k_4}{R_4} = 2\pi \quad \text{exakt, für jede Mode.} \quad (\text{D.1})$$

Die Reziprozität gilt also *nicht* nur im Mittel – sie ist modenweise identisch erfüllt, weil Periode und Masse aus derselben Quantenzahl k_4 und demselben Radius gebaut sind. Der nächste Abschnitt präzisiert allerdings, *welche* Größe hier exakt ist: T_k ist zunächst eine Bogenlänge auf dem Kreis, also ein Ort-Intervall. Nebenbefund: die 12 + 12-Aufspaltung (Kap. C) ist in dieser Lesart die Trennung masselos ($k_4 = 0$, FCC) gegen massiv (Wicklung), und die Levelkreuzung bei $r > \sqrt{3}$ heißt: bei starker Anisotropie wird eine reine Massenmode zum Grundton.

D.3 Die Periode ist zunächst ein Ort, nicht eine Dauer

Die Größe $T_k = 2\pi R_4/k_4$ ist eine *Bogenlänge auf dem Kreis*: der Abstand in der Koordinate x_4 , nach dem sich die Mode wiederholt. Sie ist damit ein **Ort-Intervall**, keine verstrichene Zeit. Korrekt heißt sie λ_4 , und die Relation

$$\lambda_4 \cdot m = \frac{2\pi R_4}{k_4} \cdot \frac{k_4}{R_4} = 2\pi \quad (\text{D.2})$$

ist die **de-Broglie-Relation** auf der Massenrichtung – Wellenlänge mal Wellenzahl –, nicht bereits eine Zeitaussage. Das ist exakt und immer gültig, aber es ist eine Aussage über x_4 .

Woher dann Dauer? Erst aus der ausgerollten Koordinate. Ein Punkt der ausgerollten Zeit ist ein Paar

$$t = w \cdot 2\pi R_4 + x_4, \quad w \in \mathbb{Z} \text{ (Wicklung)}, \quad x_4 \in [0, 2\pi R_4), \quad (\text{D.3})$$

also *Umlaufzahl* plus *Ort auf dem Zyklus*. Die Dauer steckt vollständig im Zähler w – der Decktransformation der Überlagerung –, der Ort im Rest. Auf dem Zyklus selbst gibt es keinen ausgezeichneten Anfang; jeder „Moment“ ist eine Stelle, die wiederkehrt (vgl. Dok. 313).

D.4 Die zeitliche Ablesung trägt einen γ -Faktor

Fragt man nach der *Schwingungsdauer in der ausgerollten Zeit*, ist die zuständige Größe $T_{\text{osc}} = 2\pi/E$ mit $E = \sqrt{p_{\text{Raum}}^2 + m^2}$. Dann gilt

$$T_{\text{osc}} \cdot m = 2\pi \frac{m}{E} = \frac{2\pi}{\gamma} \leq 2\pi, \quad \text{Gleichheit} \iff p_{\text{Raum}} = 0. \quad (\text{D.4})$$

p_{Raum}/m	γ	$T_{\text{osc}}m/2\pi$	$\lambda_4m/2\pi$
0	1,00000	1,0000000	1,0000000
0,5	1,11803	0,8944272	1,0000000
1	1,41421	0,7071068	1,0000000
2	2,23607	0,4472136	1,0000000
5	5,09902	0,1961161	1,0000000

Ort und Dauer sind hier nicht dasselbe. Exakt 2π ist die *Ort*-Ablesung; die *Zeit*-Ablesung trägt den Faktor $1/\gamma$ und fällt nur für die ruhende Mode mit ihr zusammen. T_k als „Zeitperiode“ zu führen und $T_k \cdot m = 2\pi$ als zeitliche Reziprozität zu buchen, wäre demnach eine Verwechslung.

Damit stehen drei Aussagen in drei Richtungen:

Ablesung	Relation	Gleichheit bei
Ort (λ_4 , de Broglie)	$= 2\pi$	immer
Zeit, bewegte Mode	$= 2\pi/\gamma \leq 2\pi$	$p_{\text{Raum}} = 0$
Massengemisch (Jensen)	$\geq 2\pi$	scharfe Schale

Die exakte Relation $\tilde{T} \cdot m = \text{const}$ gilt also für die **ruhende, scharfe** Mode – dort und nur dort verschwinden beide Korrekturfaktoren gleichzeitig. Bewegung drückt das Produkt herunter, Massenstreuung hebt es an. Das ist kein Widerspruch zu Dok. 306, sondern die Kaluza-Klein-Ablesung seiner Gültigkeitsbedingungen.

D.5 Im Gemisch wird die Gleichung zur Ungleichung

Überlagert ein Zustand mehrere k_4 -Schalen mit Gewichten p_k , gilt $\langle T \rangle \langle m \rangle = 2\pi \langle k \rangle \langle 1/k \rangle$ und nach Jensen

$$\langle k \rangle \langle 1/k \rangle \geq 1, \quad \text{Gleichheit} \iff \text{genau eine Schale besetzt.} \quad (\text{D.5})$$

Numerisch (Skript 4): scharfe Schale (jedes k) $\rightarrow$ exakt 1,0000000000; $k = 1, 2$ gleichbesetzt $\rightarrow 1,125$; Gleichverteilung $k = 1 \dots 50 \rightarrow 2,295$; thermisch $p_k \propto e^{-k/T} \rightarrow 1,0000227$ ($T = 0,1$) bis 2,600 ($T = 10$); 2000 Zufallsverteilungen: Minimum 1,077, nie unter 1.

Buchung – die Vermutung dreht sich um: Die Bedingung für $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist *nicht* Gleichverteilung, sondern **Schärfe**: genau eine besetzte Massenschale. Gleichverteilung ist im Gegenteil ein Zustand mit deutlichem Reziprozitäts-Exzess (2,29 bei $k \leq 50$). Der Exzess $\langle k \rangle \langle 1/k \rangle - 1$ misst die Massenstreuung des Zustands (für kleine Streuung $\approx \text{Var}(k)/\langle k \rangle^2$): ein Gemisch hat weder scharfe Periode noch scharfe Masse, und das Produkt der Mittel liegt strikt über 2π .

Zusammen mit dem γ -Faktor ergibt sich die volle Bedingung: $\tilde{T} \cdot m$ ist genau dann konstant, wenn die Mode *ruht* (kein γ) *und* scharf ist (kein Jensen-Exzess). Beide Abweichungen haben verschiedene Vorzeichen und verschiedene Ursachen – Bewegung im Raum gegen Streuung in der Masse.

Epistemischer Status: gitterseitige Konsistenzprüfung der Modenstruktur (Kaluza-Klein-Lesart der vierten Richtung); die native FFGFT-Formulierung der Reziprozität ist Dok. 306 – hier wird nichts neu abgeleitet, sondern auf Verträglichkeit geprüft: bestanden, mit der Präzisierung „exakt pro Mode, $\geq$ im Gemisch“.

D.6 Die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar

Dok. 313 (nach Dok. 295) stellt die Schließungsfrage als Gabelung: der Defekt $d = 100\xi = 1/75$ je Umlauf lässt drei Fälle für die *ausgerollte* Zeit zu. Mit der Zykluslänge $\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr (Dok. 312):

Fall	Bedingung	Schließung	Periode
A	$d = 0$	nach 1 Umlauf	91,9 Gyr
B	ξ eingefroren	nach 75 Umläufen	6892 Gyr
C	ξ läuft (Rekursion)	nie	Log-Spirale

Fall B folgt aus der rationalen Rotationszahl $1-d = 74/75$: da $\text{gcd}(74, 75) = 1$, schließt die Bahn nach genau 75 Umläufen, also $75\tau_c = 6892,5$ Gyr. Fall C entsteht, wenn ξ über die Rekursion läuft; der kumulierte Defekt wird logarithmisch und die Windung zur äquiangularen Spirale.

Diese Tabelle wird hier nur zitiert. Sie steht, damit die Fälle ohne Nachschlagen verständlich sind; ihre *Deutung* – Entropiepflicht, Poincaré-Diskrepanz, thermische Geschichte – gehört zu Dok. 312/313 und wird hier nicht geführt. Zwei Punkte sind aber nötig, um die Zahlen nicht zu überlesen.

Erstens: Es sind Fristen, keine Wiederholungen. 91,9 und 6892 Gyr sagen nicht, dass sich etwas wiederholt, sondern innerhalb welcher Frist eine Wiederkehr stattfinden *müsste*, wenn der jeweilige Fall zuträfe. Geschlossen ist die *Geometrie*; ob die *Geschichte* zurückkehrt, ist davon unabhängig und nach Dok. 313 grobkörnig offen. Der „Urknall“ ist in dieser Lesart ohnehin ein *Ort* auf dem Zyklus – die Region kleinster Massen und langsamster Uhren –, kein Ereignis; ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt.

Zweitens, und das begrenzt die Reichweite aller Zeitangaben: Zustände an anderen Orten des Zyklus sind nicht aus dem heutigen ableitbar. Die übliche Rückwärtsextrapolation ($T(z) = T_0(1+z)$ aus adiabatischer Kette) setzt *eine* durchgehende thermodynamische Geschichte voraus. In der Ortslesart ist eine frühe Epoche kein früherer Zustand desselben Systems, sondern eine Stelle mit *anderer lokaler Struktur* – andere Massen, andere Uhrenraten – und damit einem eigenen Gleichgewicht, das lokal bestimmt ist und nicht durch Fortsetzung des heutigen. Der Korpus zeigt das an sich selbst: T_0 wird nicht extrapoliert, sondern strukturell aus ξ gewonnen ($k_B T_0 = (16/9)\xi$, Dok. 061/313). Genau das ist

der Grund, warum die grobkörnige Verkettung offen bleibt (Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex, D(ii) in Dok. 313).

Was das nicht heißt: Es entwertet keine strukturelle Ableitung. Die Ω_m^* -Kette in Dok. 313 läuft über ξ und K_{frak} , nicht über eine adiabatische Rückrechnung, und ist von dieser Grenze nicht betroffen. Betroffen sind allein Aussagen der Form „wie heiß war es in Epoche X“, sofern sie durch Fortschreiben des heutigen Gleichgewichts gewonnen werden – solche Aussagen bräuchten eine eigene strukturelle Herleitung *an jenem Ort*.

Naheliegend wäre, den Defekt als *Twist* der Randbedingung zu lesen ($k_4 \rightarrow k_4 + 1/75$, Scherk–Schwarz-artig). Das ist **falsch**, und der Grund ist strukturell:

Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Korrekturen. Die Eindeutigkeit der Mode auf dem Kreis erzwingt $k_4 \in \mathbb{Z}$ – ganzzahlig oder gar nicht. Eine Wicklungszahl ist *topologisch*; sie hat keinen Platz für $1/75$. Korrekturen brauchen etwas, das sich *akkumuliert*, und akkumulieren kann nur ein durchlaufener Weg. Schon die Formulierung „Defekt je Umlauf“ setzt das Zählen von Umläufen voraus – und Umläufe zählt man nur in der ausgerollten Koordinate w (Kap. D1). Die fraktale Wegkorrektur K_{frak} ist eine Eigenschaft der *Durchquerung*, nicht der Periodizität des Feldes.

Daraus folgt die Zuordnung:

Größe	Zustand	fraktale Korrektur
Thetareihe, Entartungen, $24 = 12 + 12$	eingerollt	nein
$\text{Aut}(D_4)$, Trialität, Orbifold	eingerollt	nein
Zirkulant, Container 4×6	eingerollt	nein
Casimir, Wärmekern, Kongruenzen	eingerollt	nein
$\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (de Broglie)	eingerollt	nein
Zyklenlänge, Defekt d , Fall A/B/C	ausgerollt	ja
Umlaufzahl w , Geschichte	ausgerollt	ja
T_{osc} , γ -Faktor	ausgerollt	ja

Zwei Konsequenzen. Erstens: *Die Gabelung hat keine spektrale Signatur.* Das Modenspektrum ist ein Objekt des eingerollten Zustands; ob die Bahn nach einem, nach 75 oder nach keinem Umlauf schließt, ändert an den Eigenwerten des Laplace-Operators auf T^4 nichts. Die erste Schale trägt in allen drei Fällen 24 Moden.

Zweitens, und das ist die eigentliche Entlastung: **Die Kapitel E–H sind fallunabhängig.** Orbifold, Zirkulant und Container hängen nicht daran, welcher der drei Fälle zutrifft – sie sind Aussagen über die kompakte Geometrie, und dort greift der Defekt nicht. Die Gabelung ist eine Frage der *Geschichte* (Entropie, Wiederkehr – Dok. 313), nicht der *Struktur*.

Dieselbe Grenze regelt die fraktale Frage. D_f und K_{frak} sind *verschiedene Dinge* (Dok. 133): $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist lokal und praktisch wirkungslos ($6,7 \times 10^{-5}$), $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist kumulativ über den RG-Lauf und wirkt nur dort, wo Skalen *durchlaufen* werden. Das eingerollte Spektrum trägt keines von beidem merklich – Kap. J führt das aus.

Randnotiz zur Zahl. $75 = 1/(100\xi)$; ihre Faktorisierung $3 \cdot 5^2$ trägt *keine* Bedeutung – die Fünf hier hat nichts mit der Fünffachsymmetrie aus Kap. F zu tun.

Kapitel E

Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze

Flache Gitter lassen sich umorganisieren – auf drei Ebenen, die sehr Verschiedenes kosten.

Basiswechsel (kostenlos). Jede unimodulare Transformation aus $GL(4, \mathbb{Z})$ beschreibt dasselbe Punktgitter mit anderen Erzeugern. Das Spektrum ändert sich um nichts. Reine Buchhaltung.

Gittersymmetrien (kostenlos, strukturtragend). Umorganisationen, die das Gitter auf sich abbilden – hier sitzt der zentrale Befund, Kap. E.

Umbau zu einem anderen Gitter (kostet Physik). Diskret über Klebevektoren entlang der Kette

$$D4 \subset \mathbb{Z}^4 \subset D4^* \quad (\text{jeweils Index 2}), \quad (\text{E.1})$$

oder kontinuierlich durch Deformation im Modulraum $GL(4, \mathbb{R})/(O(4) \times GL(4, \mathbb{Z}))$. Jede Stufe verschiebt Entartungen; $D4$ ist darin ein ausgezeichneteter Punkt (Kusszahl 24, in 4D nachweislich nicht überbietbar).

Die Grenze der Spektralaussage. Ab Dimension 4 existieren Paare flacher Tori, die *isospektral, aber nicht isometrisch* sind (Schiemann). Der Allgemeinsatz „Spektrum bestimmt das Gitter“ ist in 4D *falsch*. Für $D4$ selbst unkritisch – die Kusszahl 24 zeichnet es eindeutig aus –, aber als Regel darf es nicht gebucht werden.

Kapitel F

Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]

F.1 Am Gitter nachgerechnet

$ \text{Aut}(D_4) $	$1152 = W(F_4) $
$ \text{Aut}(Z^4) $	$384 = 2^4 \cdot 4!$
$ \text{Aut}(D_4) / W(D_4) $	$1152/192 = 6 = S_3 $

Beide Ordnungen wurden durch Brute-Force-Zählung aller Basis-Tupel mit identischer Gram-Matrix bestimmt und treffen die bekannten Werte. Der Quotient $6 = |S_3|$ weist die Trialität *direkt an der Gitter-Automorphismengruppe* nach, nicht nur am Dynkin-Diagramm: D_4 ist das einzige Gitter der D_n -Familie mit drei gleichberechtigten Dynkin-Armen; bei $D_5, D_6, \dots$ schrumpft die äußere Symmetrie auf Z_2 .

F.2 Die 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen

Exakt gerechnet (die Trialitätselemente sind *halbzahlig* – die Klebevektor-Mischung $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ geht ein; Rundung auf ganze Zahlen zerstört sie, deshalb wird mit $2A$ gerechnet):

Klasse	Anzahl	Charakter
Spur -2 , halbzahlig	16	fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$; Eigenwerte $\{\omega, \bar{\omega}\}$ doppelt
Spur 1 , ganzzahlig	32	Fixebene in $\mathbb{R}^4$, frei auf den 24 Minimalvektoren
Spur 1 , halbzahlig	32	6 Fixvektoren + 6 Dreierorbits

F.3 Zwei Konsequenzen

(a) Der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme. Für jedes der 16 Elemente mit Spur -2 gilt exakt

$$|\det(1 - A)| = 9, \quad (\text{F.1})$$

der Quotient $T^4/\langle A \rangle$ ist also ein Z_3 -Orbifold mit *genau 9 Fixpunkten* – der Standardzahl 3^2 . Alle neun liegen in Drittelkoordinaten. **Die T^4/Z_3 -Struktur muss nicht gesetzt werden; sie ist in D_4 bereits vorhanden.**

(b) Auf jedem Modenorbit wirkt die Z_3 als Zirkulant. Die unitäre Wirkung auf $L^2(T^4)$ permutiert die drei ebenen Wellen eines Dreierorbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat Eigenwerte $\{1, \omega, \omega^2\}$, Phasen $0^\circ, +120^\circ, -120^\circ$ – *strukturell exakt die Zirkulant-Diagonalisierung der $\mathbb{C}^3$ -Faser* (Dok. 291). Die erste Schale liefert acht Kopien: $24 = 8 \times 3 = 8 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$.

Kapitel G

Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht [K]

Die Ordnungsverteilung in $\text{Aut}(D_4)$, exakt bestimmt:

Ordnung	1	2	3	4	6	8	12
Anzahl	1	139	80	228	464	144	96

Summe 1152. **Ordnung 5: null Elemente** – und das ist kein Rechenergebnis, sondern ein Satz: $1152 = 2^7 \cdot 3^2$, und 5 teilt das nicht (Lagrange).

Konsequenz für $\theta = 2/9$. Die Fünffachdrehung R_5 , aus der $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = 2/9$ folgt (Dok. 293), ist mit der D4-Gitterstruktur *prinzipiell* unverträglich. Der Test wurde zusätzlich direkt geführt: Alle Invarianten der linearen Gitterwirkung an den neun Orbifold-Fixpunkten ($x \cdot x$, $k \cdot x$, $x \cdot y$, sämtlich mod 1 in exakter Bruchrechnung) haben das Nennerspektrum $\{1, 2, 3, 6\}$ – **keine Neuntel**. Bemerkenswert dabei: $x \cdot y$ ist zwar ein Neuntel-Vielfaches, aber die Zähler sind stets durch 3 teilbar; die D4-Geometrie *unterdrückt* Neuntel auf der ersten Stufe.

Was das heißt – und was nicht. $2/9$ ist keine Invariante der Gitterwirkung. Das entwertet Dok. 293 nicht, sondern grenzt es ab: Die Phase gehört einer Schicht *über* dem Gitter (der A_5 -Struktur), das Gitter trägt die Z_3 . Die Arbeitsteilung ist damit exakt benannt statt vermutet.

Kapitel H

Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]

Widerspricht der Negativbefund der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285? Nein – in drei präzisierbaren Stufen.

(1) Das Verbot trifft die falsche Ebene. $5 \nmid 1152$ verbietet Ordnung-5-Gitterautomorphismen. Die Verdopplung lebt auf der **Faser** ($\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^6$); A_5 wird nirgends als Raumsymmetrie gefordert. Die Kompatibilitätsbedingung ist allein, dass die Schnittstelle beider Ebenen existiert – und die ist exakt bestimmbar: Elementordnungen in A_5 sind $\{1, 2, 3, 5\}$, in $\text{Aut}(D_4)$ sind sie $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$; der Schnitt ist $\{1, 2, 3\}$, kanonisch also C_3 . **Genau die stellt die Trialität bereit.** Die Schnittstelle ist nicht nur erlaubt, sie ist die einzig mögliche – und sie ist besetzt.

(2) Das Gitter bereitet die Verdopplung vor. Die zentrale Involution $-1 \in \text{Aut}(D_4)$ kommutiert mit der Trialitäts- Z_3 und paart die acht Dreierorbits der ersten Schale in **vier disjunkte Paare**. Kein Orbit ist selbstgepaart, und das beweisbar: $-k = A^j k$ erforderte den Eigenwert -1 für ein Element der Ordnung 3 – unmöglich. Also

$$24 = 8 \times 3 = 4 \times 6 \quad (\text{Orbit} \oplus \text{Spiegelorbit}). \quad (\text{H.1})$$

Jeder Sechserblock trägt unter C_3 den Charakterinhalt $2 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$ – exakt die Restriktion von $3 \oplus 3'$. Die erste Anregungsschale liefert vier fertige Container.

(3) Die Grenze, sauber gebucht. Die *Etikettierung* – welcher Faktor 3 und welcher $3'$ ist – ist gitterblind. Die A_5 -Charaktere der beiden Triplets unterscheiden sich nur auf den 5er-Klassen (φ gegen $1 - \varphi$); auf der 3er-Klasse sind beide null, die C_3 -Restriktionen identisch. Die Unterscheidung hängt exakt an der Struktur, die im Gitter nicht existiert – vollständig konsistent mit Kap. F.

Bilanz: Das Gitter liefert Container und C_3 -Inhalt, die A_5 -Schicht liefert die $3/3'$ -Etiketten, φ und die Fünffach – und damit $2/9$.

Kapitel I

Ankerlose Ergebnisse [K]

Alle folgenden Größen sind dimensionslos – Verhältnisse, Zählungen, Kongruenzen. Kein Kammerton, keine SI-Skala geht ein.

I.1 Zwei Kongruenzsätze für die D4-Thetareihe

Alle vollständigen Schalen bis Norm 120 geprüft:

$$N(n) \equiv 0 \pmod{3} \quad \text{und} \quad N(n) \equiv 0 \pmod{6} \quad \text{ausnahmslos.} \quad (\text{I.1})$$

Beides ist Satz, nicht Empirie: Die Trialitäts- Z_3 ist auf $\Gamma \setminus \{0\}$ fixpunktfrei (Eigenwerte $\omega, \bar{\omega}$ – kein Eigenwert 1), also zerfällt *jede* Schale in Dreierorbits; zusammen mit der -1 -Paarung ohne Selbstpaarung in Sechserblöcke.

I.2 Charakteraufgelöstes T^4/Z_3 -Spektrum

Folge daraus: exakte Gleichverteilung auf jeder Schale.

Norm	$N(D4)$	χ_0	χ_1	χ_2
2	24	8	8	8
4	24	8	8	8
6	96	32	32	32
10	144	48	48	48
14	192	64	64	64
18	312	104	104	104

Der invariante Sektor des Orbifolds (χ_0) hat exakt $N(n)/3$ Zustände pro Schale; die Z_3 -Projektion kostet auf keiner Schale Asymmetrie.

Ehrliche Konsequenz. Gleichverteilung und Sechser-Container sind *keine Auszeichnung der ersten Schale*, sondern Satz für alle. **Die Struktur ist überall – und kann darum nichts selektieren.** Das ist exakt die Muster-gegen-Besetzung-Logik aus Dok. 293: Das Muster ist skaleninvariant präsent; welche Schale physikalisch besetzt ist, entscheidet etwas anderes.

I.3 Casimir: das dichteste Gitter verliert

ζ -regularisierte Vakuumenergie eines skalaren Feldes, $E = \pi \zeta_M(-1/2)$, beide Tori auf Kovolumen 1 normiert (Epstein-Zeta über die Riemann-Split-Darstellung, dreifach verifiziert – gegen Direktsumme bei $s = 4, 5$ und gegen die geschlossene Form $Z_{Z^4}(s) = 8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1)$, Übereinstimmung auf 25 Stellen):

	$\zeta_M(-1/2)$	$E = \pi \zeta_M(-1/2)$
Z^4 -Torus	-0,2966893	-0,9320768
D4-Torus	-0,2764778	-0,8685805
Differenz		+0,0634963

Der Z^4 -Torus liegt tiefer. Der Grund ist die Spektrallücke: Das dichteste Gitter D4 hat bei gleichem Volumen die *größte* erste Eigenfrequenz ($\sqrt{2}$ gegen 1) und damit die *weniger* negative Nullpunktsenergie. Bemerkenswert ist die Ordnungsumkehr: Für $s > 0$ minimiert D4 die Epstein-Zeta (die bekannte Extremalität des dichtesten Gitters), bei $s = 0$ sind alle Gitter gleich ($\zeta(0) = -1$ universell), und bei $s = -1/2$ ist die Ordnung invertiert.

Interpretationsgrenze, gebucht: Das gilt für das skalare, periodische Feld. Anderer Feldinhalt oder andere Randbedingungen können das Vorzeichen der Bevorzugung ändern – „die Natur wählt Z^4 “ folgt daraus *nicht*.

I.4 Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert

Für beide Tori gilt $t^2\theta(t) \rightarrow 1$ (identischer Weyl-Term bei gleichem Volumen); der Gitterunterschied ist exponentiell klein:

t	relative Differenz
0,5	$1,2 \times 10^{-2}$
0,2	$1,2 \times 10^{-6}$
0,1	$1,8 \times 10^{-13}$
0,05	$4,1 \times 10^{-27}$

Jede Observable, die nur auf den führenden Wärmekern-Koeffizienten beruht, ist gitterblind. Der D4/ Z^4 -Unterschied sitzt ausschließlich in der exponentiell unterdrückten Thetareihen-Feinstruktur – beziehungsweise direkt in der Spektrallücke.

Kapitel J

Was hier noch nackt ist – und was nicht [K]

Dieses Dokument rechnet mit dem *glatten* Laplace-Operator auf $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$. Zu klären ist, was die FFGFT an fraktaler Struktur dagegenhält – und dabei sind **zwei Größen sauber zu trennen**, die leicht verwechselt werden:

Größe	Charakter	Wirkung
$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ (Dok. 133)	<i>lokal</i>	$6,67 \times 10^{-5}$
$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 133, A040)	<i>kumulativ</i>	$1,33 \times 10^{-2}$

Dok. 133 leitet K_{frak} ausdrücklich *nicht* aus der lokalen Dimension her, sondern aus der „kumulativen Wirkung“ über den RG-Lauf von der Planck- zur elektroschwachen Skala (17 Größenordnungen); der Faktor 100 ist RG-Verstärkung (Dok. 190). Die lokale Dimension allein liefert nach Dok. 133 „eine verschwindend kleine Korrektur – praktisch Eins“, nachgerechnet $(D/3)^{D/2} = 0,99993$. Das Verhältnis der beiden Effekte ist exakt 200.

Zur Notation, weil hier leicht verrutscht wird: Die fraktale Dimension der FFGFT ist $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ – die *räumliche*, nicht eine vierdimensionale. Auch der Exponent $3/2$ in $K_{\text{frak}}^{3/2}$ (Dok. 018) wird als halbe *Raumdimension* begründet. Es sind drei Dimensionen, nicht vier; eine Größe $D_f = 4 - \xi$ kennt der Korpus nicht.

Daraus folgt die Zuordnung – und sie deckt sich mit der Grenze aus Kap. D2 (eingerollt gegen ausgerollt): Ein Laplace-Operator auf dem kompakten T^4 ist *lokal*. Eine kumulative Größe kann er nicht tragen; K_{frak} kommt nicht über den Operator herein, sondern über die **Brückenkonstanten** (E_0, ν) bei der Skalenumrechnung – genau so, wie R72 es am Beispiel der beiden E_0 -Werte zeigt (Verhältnis $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$). Die Konsequenz zerfällt in drei sehr ungleiche Teile.

J.1 Unberührt: alles Ankerlose

Nach der Zuordnungsregel (Register R70, Dok. 313) greift K_{frak} bei absoluten Größen und kürzt sich bei Verhältnissen derselben Ebene. Damit bleibt unberührt:

- alle **Zählungen** – 24, 8, $N(n)$, 8×3 , 4×6 : ganzzahlige Kombinatorik, keine Länge;
- die **Kongruenzen** $N(n) \equiv 0 \pmod{3}$ und $\pmod{6}$: Gruppentheorie, kein metrischer Inhalt;
- die **Charakteraufteilung** $N/3$ je Sektor;
- alle **Verhältnisse** E/E_{min} und die Kreuzungsradien $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ – Struktur durch Struktur, der Faktor kürzt sich heraus.

Das ist der eigentliche Grund, warum Kap. H „ankerlose Ergebnisse“ heißt: Diese Aussagen sind fraktal-invariant.

J.2 Ein Faktor: alle absoluten Energien

Mit einem Anker wird $E = \hbar H_0 |k|$ (Grundmode = $\hbar H_0$, siehe Kap. B in Verbindung mit Dok. 312). Diese Werte sind nackt und tragen den Faktor:

	nackt	mit K_{frak}
erste D4-Schale ($ k = \sqrt{2}$)	$3,230 \times 10^{-52} \text{ J}$	$3,187 \times 10^{-52} \text{ J}$
reine Wicklung ($ k = 2$)	$4,567 \times 10^{-52} \text{ J}$	$4,507 \times 10^{-52} \text{ J}$

Durchgehend $-1,33\%$. Dasselbe gilt für die Casimir-Energien aus Kap. H und für die Spektrallücke selbst. Buchhalterisch erledigt, nicht strukturell interessant.

Wichtig für die Zuordnung: Der Faktor sitzt hier *nicht* im Spektrum, sondern im *Anker*. Die dimensionslosen Eigenwerte $|k|^2$ bleiben unverändert; korrigiert wird die Umrechnung in SI über $\hbar H_0$ – eine Skalenbrücke, also genau der Weg, auf dem eine kumulative Größe wirken darf. Wer nur Verhältnisse betrachtet, sieht nichts davon (A040-Regel, R72).

J.3 Der Operator, nicht die Umrechnung: die Störungsrechnung [K]

Der dritte Teil ist nicht durch Multiplikation zu erledigen. Bei $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist der Operator *kein exakt glatter Laplace mehr* – und exakte Symmetrie ist genau das, was die Entartungen trägt. Maßgeblich ist hier allein der *lokale* Effekt: K_{frak} ist nach Dok. 133 kumulativ und gehört darum nicht auf einen lokalen Operator, $O(100\xi)$ scheidet als Störungsstärke aus.

Störungsstärke	$\Delta E/E$	ΔE bei $E = \hbar H_0$
lokal, $(D/3)^{D/2}$ (Dok. 133)	$6,7 \times 10^{-5}$	$1,5 \times 10^{-56} \text{ J}$
$O(\xi)$ (obere Schranke)	$1,3 \times 10^{-4}$	$3,0 \times 10^{-56} \text{ J}$

Die Störung liegt damit **zwei Größenordnungen unter** dem, was eine Abschätzung über K_{frak} ergäbe.

Die 24-fache Entartung wäre dann keine Entartung mehr, sondern ein Multiplett mit Feinstruktur. In welche Untermultipletts es zerfällt, entscheidet die *Symmetrie der Störung* – und zwar, wie die Rechnung zeigt, über die *Darstellungstheorie*, nicht über die Orbitstruktur:

Störung respektiert	Multiplettstruktur der 24 (gerechnet)
volle $\text{Aut}(D_4)$ (c_g nur normabhängig)	$9 + 8 + 4 + 2 + 1$
Triality (Z_3) und -1	$8 \times 1 + 8 \times 2$
nur Z_3	$8 \times 1 + 8 \times 2$
nur -1	24×1
nichts davon	24×1

Gerechnet (Skript 4): Störungstheorie erster Ordnung auf der 24×24 -Matrix $\langle k|V|k' \rangle = c_{k-k'}$, Symmetrieklassen durch Orbit-Mittelung der Koeffizienten, je drei unabhängige Zufallsstörer pro Klasse – die Multiplettstruktur ist in allen Fällen seedunabhängig identisch.

Die naheliegende Erwartung ist falsch. Man vermutet, die Orbits blieben zusammen (Z_3 und -1 : die 24 als Ganzes; nur Z_3 : 8 Dreierorbits; nur -1 : 4 Sechserblöcke). Tatsächlich folgen die Multipllettgrößen den *irreduziblen Darstellungen* der respektierten Symmetriegruppe, nicht den Bahnen. Konkret: (i) Jede ortsabhängige Störung bricht die Translationsinvarianz des Torus – und *die* trug die 24er-Entartung, nicht die Punktsymmetrie. (ii) Z_3 ist abelsch, alle Irreps eindimensional; die Dubletts sind die antiunitäre Paarung der konjugierten Charaktere $\chi_1 \leftrightarrow \chi_2$, der χ_0 -Sektor zerfällt in 8 Singulets. (iii) -1 allein erzwingt gar nichts (freie Z_2 -Wirkung, eindimensionale Charaktere). (iv) Selbst der maximal symmetrische Störer hält die 24 nicht zusammen: $24 = 9 \oplus 8 \oplus 4 \oplus 2 \oplus 1$, konsistent mit den Irrep-Dimensionen von $W(F_4)$ auf der Wurzelschale [K numerisch; die Irrep-Zuordnung ist B, ohne Charakterrechnung].

Damit ist der offene Punkt geschlossen – und entschärft: Qualitativ gilt weiterhin, dass von der 24er-Entartung nur so viel stabil ist, wie die Störungssymmetrie an Irrep-Dimension hergibt (im besten Fall $9 + 8 + 4 + 2 + 1$, generisch gar nichts). Quantitativ liegt die zuständige Störung aber bei $\sim 10^{-5}$ relativ, nicht bei 10^{-2} : Die Aufspaltung wäre eine Feinstruktur weit unterhalb jeder Ablesbarkeit, und die Container-Struktur (4×6 , Kap. G) bleibt praktisch intakt.

Bilanz des Kapitels. *Nackt* sind nur die SI-Absolutwerte, und zwar über den Anker, nicht über den Operator. Die eingerollten Größen dieses Dokuments – Entartungen, Verhältnisse, Kongruenzen, Container, Casimir- und Wärmekern-Verhältnisse – sind **nicht** nackt, sondern korrekt: K_{frak} greift dort strukturell nicht. Das ist dieselbe Grenze wie in Kap. D2, nur von der anderen Seite gelesen.

Kapitel K

Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Übersetzung	Geometrie $\rightarrow$ Spektrum + Faser; Gitter wird Modenindex, Entartungen = Thetareihe	[K]
Unterscheidbarkeit	Z^4 ab Norm 1 (8), D4 ab Norm 2 (24); ungerade Normen bei D4 leer	[K]
12 + 12	erste Schale exakt FCC + Wicklung; höhere Schalen asymmetrisch (6/18, 8/88)	[K]
Anisotropie	$E_{\text{Wick}} = 1 + 1/r^2$; Kreuzungen nur bei $r = \sqrt{2}$ und $\sqrt{3}$; drei Regime	[K]
Trivialität	$ \text{Aut}(D4) = 1152$, Quotient $6 = S_3 $; 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen	[K]
Orbifold	16 Elemente mit $ \det(1 - A) = 9$: T^4/Z_3 ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme	[K]
Zirkulant	Z_3 wirkt auf jedem Dreierorbit mit $\{1, \omega, \omega^2\} = \mathbb{C}^3$ -Faserstruktur	[K]
5 $\nmid$ 1152	keine Ordnung-5-Automorphismen; 2/9 ist keine Gitterinvariante (Nenner $\{1, 2, 3, 6\}$)	[K] Satz
Verdopplung	Schnittstelle $A_5 \cap \text{Aut}(D4) = C_3$, besetzt; $24 = 4 \times 6$ als Container	[K]
Etikettierung	3 gegen 3' ist gitterblind (Unterschied nur auf 5er-Klassen)	[K] Grenze
Kongruenzen	$N(n) \equiv 0 \pmod{3}$ und $\pmod{6}$ auf allen 60 geprüften Schalen, mit Beweisgrund	[K] Satz
Selektion	Container und Gleichverteilung sind generisch – die Struktur kann keine Schale auszeichnen	[K]
Casimir	$E(Z^4) = -0,9321$ gegen $E(D4) = -0,8686$; Ordnungsumkehr gegenüber $s > 0$	[K], Feldinhalt-abhängig
Wärmekern	Weyl-Term identisch, Differenz 4×10^{-27} bei $t = 0,05$: führende Ordnung ist gitterblind	[K]
Spektralsatz	„Spektrum bestimmt Gitter“ in 4D falsch (Schiemann); für D4 unkritisch, aber keine Regel	[K] Grenze

Aussage	Inhalt	Status
Reziprozität	$\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ exakt als Ort-Relation (de Broglie); zeitlich $2\pi/\gamma \leq 2\pi$; im Gemisch $\geq 2\pi$ (Jensen) – exakt nur ruhend und scharf	[K]
Störungsmultipletts	Aufspaltung folgt Irrep-Dimensionen, nicht Orbits: $9+8+4+2+1$ (voll), $8 \times 1 + 8 \times 2$ (Z_3), 24×1 (generisch)	[K]
Schließungsfall	engerollt keine fraktale Korrektur (k_4 topologisch); Gabelung A/B/C spektral unsichtbar, Kap. E–H fallunabhängig	[K]
Fraktal-Status	$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ lokal ($6,7 \times 10^{-5}$) gegen K_{frak} kumulativ (1,33 %, RG-Lauf, Dok. 133): nackt sind nur SI-Absolutwerte über den Anker, nicht das eingerollte Spektrum	[K]

Bilanz: Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos. Die Kusszahl wird zur Entartung, die Trialität zum Orbifold und zur Faser, das Radienverhältnis zur Niveaufspaltung. Ebenso scharf ist die *Arbeitsteilung* bestimmt: Die Fünffachsymmetrie – und mit ihr φ und $2/9$ – kann das Gitter *selbst* nicht tragen, und zwar per Satz ($5 \nmid 1152$), nicht aus Mangel an Rechenaufwand. Das ist eine Aussage über die *Ebene*, nicht über die Größe: Auf der Faser ist $2/9$ ausdrücklich zulässig, denn die Schnittstelle $A_5 \cap \text{Aut}(D_4) = C_3$ ist durch die Trialität besetzt (Kap. G), und das Gitter stellt mit $24 = 4 \times 6$ sogar die Container für die Verdopplung $3 \oplus 3'$ bereit. Ausgeschlossen ist also nicht $2/9$, sondern nur seine Herleitung *aus* Gitterinvarianten – die Phase kommt nachweislich eine Schicht höher herein. Und die Container-Struktur ist generisch: Sie stellt bereit, sie selektiert nicht.

Kapitel L

Prüfskripte

Drei Skripte, alle deterministisch, alle Kontrollen bestanden:

- `d4_skript_1_spektrum_deformation.py` – Thetareihen $D4/Z^4$, k_4 -Split, Deformation r , exakte Kreuzungsradien (nur Standardbibliothek).
- `d4_skript_2_trialitaet_orbifold_phasen.py` – $\text{Aut}(D4) = 1152$, Ordnung-3-Klassifikation (mit $2A$ exakt gerechnet), $|\det(1 - A)| = 9$, Zirkulant, Phasentest $2/9$, Ordnungsverteilung, $24 = 4 \times 6$ (numpy).
- `d4_skript_3_schalen_casimir.py` – Schalensätze, Epstein-Zeta bei $s = -1/2$, Wärmekernen (numpy, mpmath).
- `d4_skript_4_stoerung_reziprozitaet.py` – Störungstheorie 1. Ordnung auf der 24er-Schale (Multipllettstruktur nach Symmetrieklasse, je 3 Seeds) und Reziprozität $T \cdot m$ (modenweise; Jensen im Gemisch) (numpy, mpmath).

Kontrollen gegen bekannte Werte: θ_{D4} , $|W(F_4)| = 1152$, $2^4 \cdot 4! = 384$, $|W(D4)| = 192$, Orbifold-Fixpunktzahl $3^2 = 9$, Jacobi-Identität für Z_{Z^4} .

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat, sofern die Abgrenzung zu Dok. 293 dort gebucht werden soll.